



Nhận dạng thống kê cho hàm mật độ xác suất mất cân bằng và ứng dụng cho ảnh

Báo cáo đề cương bảo vệ luận văn tốt nghiệp thạc sĩ

Trần Nam Hưng¹

¹Khoa Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Cần Thơ

Ngày 20 tháng 10 năm 2024



Mục lục

- 1 Phần mở đầu
- 2 Nội dung nghiên cứu
- 3 Phần kết luận
- 4 Thời gian làm luận văn
- 5 Tài liệu tham khảo

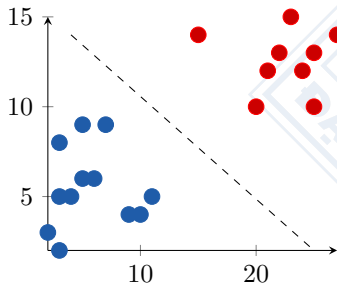


1. Lý do chọn đề tài

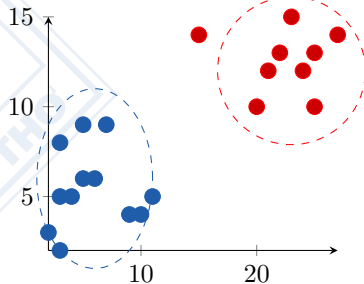
Nhận dạng thống kê gồm có hai bài toán chính [1, 2, 3]

Trong sự phát triển của AI, nhận dạng thống kê được xem là một trong những kiến thức nền tảng.

Nhận dạng có giám sát

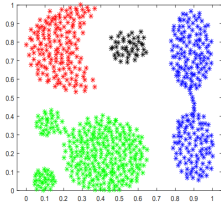


Nhận dạng không giám sát

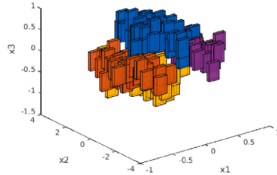


1. Lý do chọn đề tài

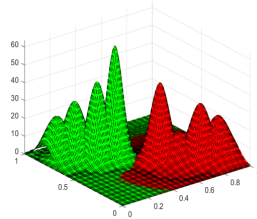
Nhận dạng thông kê cho hàm mật độ xác suất được đề xuất [4, 5]



(a) CDE: k -mean, FCM, PCM, DBSCAN



(b) CDI

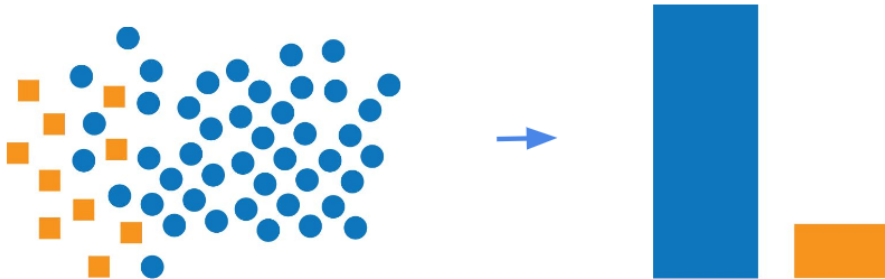


(c) **CDF**: SUF, automatic

(d)
...

1. Lý do chọn đề tài

Trong nhận dạng dữ liệu thực tế, cần thiết xử lý tình trạng dữ liệu mất cân bằng [6, 7]



Nhận dạng thống kê dữ liệu mất cân bằng cho hàm mật độ xác suất cần được quan tâm.

2. Mục đích nghiên cứu

- **Xây dựng thuật toán** phân loại và phân tích chùm cho hàm mật độ xác suất với dữ liệu mất cân bằng;
- **Áp dụng cho dữ liệu ảnh** khi các đặc trưng của nó được trích xuất và đại diện bởi PDF để nhận dạng.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

① Đối tượng nghiên cứu

- Thuật toán phân loại và phân tích chùm với dữ liệu mất cân bằng;
- Dữ liệu ảnh được trích xuất thành các đối tượng đại diện.

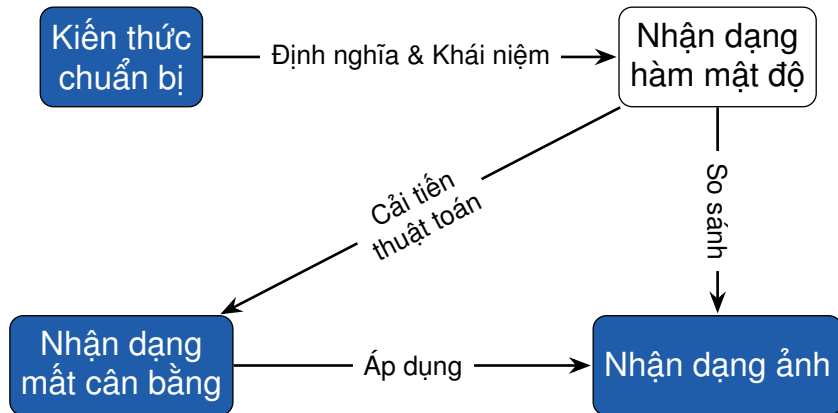
② Phạm vi nghiên cứu

- Các thuật toán phân tích chùm và phân loại chỉ cho PDF;
- Dữ liệu ảnh được trích xuất thành PDF đại diện;
- Vấn đề tính toán của các phương pháp phân loại, phân tích chùm.

4. Phương pháp nghiên cứu

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Phân tích, tổng kết, phân loại, hệ thống hóa kiến thức; So sánh đánh giá
- **Thực nghiệm khoa học:** Thực hiện các ví dụ số; xử lý so sánh kết quả

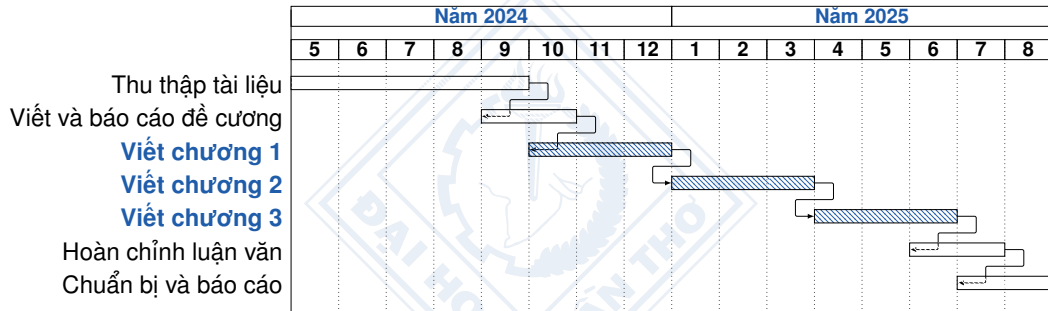
Cấu trúc luận văn



Phần kết luận

- Tổng kết các vấn đề đã thực hiện trong đề cương;
- Đánh giá những khó khăn, hạn chế của các mô hình về mặt lý thuyết và ứng dụng;
- Đưa ra những định hướng có thể phát triển trong thời gian tới từ những nghiên cứu đã thực hiện.

Thời gian làm luận văn



Tài liệu tham khảo I

- [1] Christopher M. Bishop and Hugh Bishop. *Deep Learning: Foundations and Concepts*. Springer, 2024.
- [2] Andrew R Webb. *Statistical pattern recognition*. John Wiley & Sons, 2003.
- [3] Sergios Theodoridis and Konstantinos Koutroumbas. *Pattern recognition*. Elsevier, 2006.
- [4] Thao Nguyen-Trang, Yen Nguyen-Hoang, and Tai Vo-Van. “A new semi-supervised clustering algorithm for probability density functions and applications”. In: *Neural Computing and Applications* 36.11 (2024), pp. 5965–5980.
- [5] Thao Nguyentrang and Tai Vovan. “Fuzzy clustering of probability density functions”. In: *Journal of Applied Statistics* 44.4 (2017), pp. 583–601.

Tài liệu tham khảo II

- [6] Yuchun Tang et al. “SVMs modeling for highly imbalanced classification”. In: *IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part B (Cybernetics)* 39.1 (2008), pp. 281–288.
- [7] Xinxin Hu et al. “GAT-COBO: Cost-sensitive graph neural network for telecom fraud detection”. In: *IEEE Transactions on Big Data* (2024).



Chân thành cảm ơn quý hội đồng!

A prudent question is one half of wisdom — F. Bacon

